



Sıfır Atık Hub

Yapay Zeka Destekli Okullar Arası Oyunlaştırma Modeli

Hazırlayan

Sıfır Atık Hub Ekibi

Sunulan

Sıfır Atık Vakfı Yönetimi

Aşama

Faz 1 — Çalışan MVP Prototipi

Gençlerde geri dönüşüm alışkanlığı ölçülemiyor ve ödüllendirilemiyor.

⚠ Bugünkü Durum

- ✗ Okullarda geri dönüşüm tek seferlik kampanyalarla sınırlı kalıyor.
- ✗ Toplanan atığın türü, miktarı ve etkisi **ölçülemiyor**.
- ✗ Öğrenciyi sürekli motive edecek bir **ödül/oyun mekaniği** yok.
- ✗ Vakıf, sahadaki gerçek etkiyi **anlık göremiyor**.

✓ Sıfır Atık Hub Çözümü

- ✓ Öğrenci atığını **fotoğraflar**, yapay zeka türünü anında doğrular.
- ✓ Her doğrulama okula **puan** kazandırır — oyunlaştırma motoru.
- ✓ Okullar arası **canlı liderlik tablosu** sürekli rekabet yaratır.
- ✓ Vakıf, tüm Türkiye verisini **tek panelden** gerçek zamanlı izler.

Üç adımda atıktan etkiye

1



Fotoğraf Çek

Öğrenci geri dönüştürdüğü şişe, kutu veya kağıdın fotoğrafını uygulamadan yükler.

2



Yapay Zeka Doğrular

Görüntü işleme modeli atık türünü saniyeler içinde tanır ve onaylar.

3



Okul Puan Kazanır

Puan otomatik işlenir, liderlik tablosu ve vakıf paneli canlı güncellenir.

Öğrenci Mobil Uygulaması

Oyunlaştırılmış, sade ve motive edici bir mobil deneyim. Öğrenci her atık yüklediğinde anında geri bildirim ve puan alır.

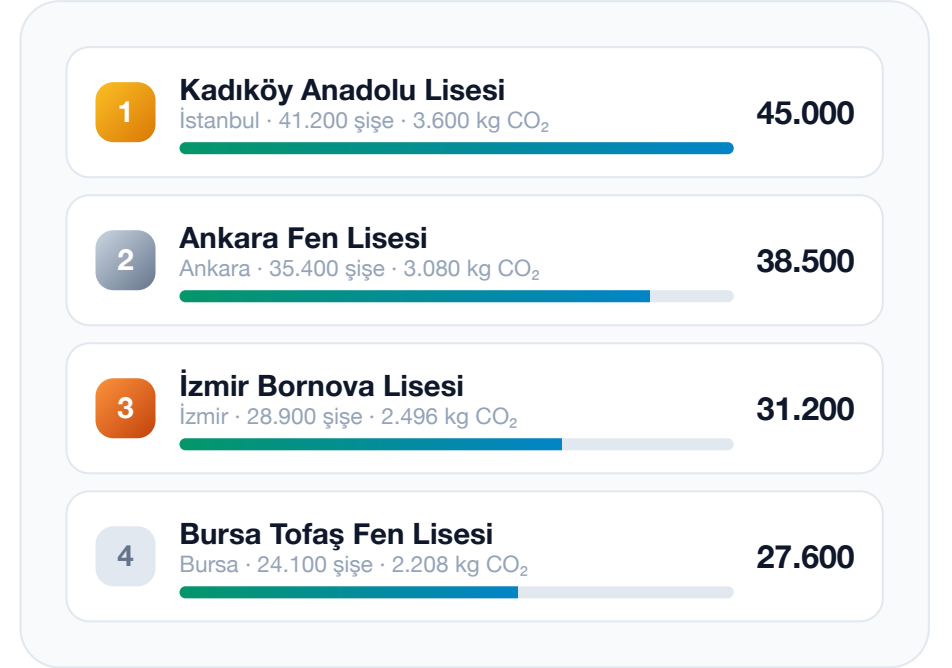
- “Fotoğraf Çek / Atık Yükle” tek dokunuşla yükleme
- “Yapay Zeka Atığı Analiz Ediyor...” — canlı doğrulama animasyonu
- Anlık başarı bildirimi ve puan artışı (+10 / +15 puan)
- Kişisel puan, seviye ve “Yeşil Kahraman” rozetleri



Okullar Arası Liderlik Tablosu

Türkiye geneli okulları sıralayan canlı tablo; sağlıklı bir rekabet ve süreklilik motivasyonu yaratır.

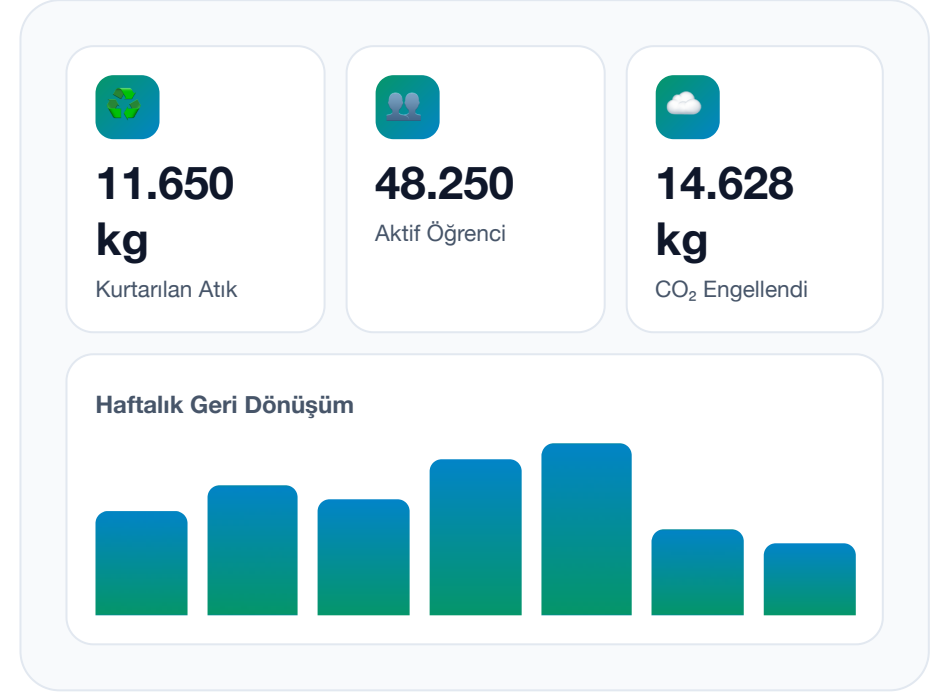
- **Gerçek zamanlı sıralama** — öğrenci yükledikçe puanlar anında artar
- Her okul için **kurtarılan CO₂** ve **plastik şişe adedi**
- İlk 3 okula **madalya ve görsel ödül** vurgusu
- İl bazında genişleyebilir yapı



Vakıf Yönetim Paneli

Vakıf yöneticisinin (“Yücel Abi”) tüm Türkiye verisini tek ekrandan kontrol ettiği komuta merkezi. Rol bazlı güvenli giriş ile.

- **Büyük metrik kartları:** kurtarılan atık, aktif öğrenci, engellenen karbon
- **Canlı aktivite akışı** — sahadan anlık olay bildirimi
- **Haftalık geri dönüşüm grafiği** ve öne çıkan okullar
- Rol bazlı giriş: **Öğrenci / Okul / Yönetici**



Modern, ölçeklenebilir ve hızlı



Next.js + React

Web ve mobil uyumlu,
yüksek performanslı modern
arayüz.



Tailwind CSS

Kurumsal yeşil-mavi tasarım
sistemi, tam mobil
uyumluluk.



Görüntü İşleme YZ

Atık türü tanıma ve
doğrulama modeli
(entegrasyona hazır).



Vercel Bulut

Anlık dağıtım, otomatik
ölçeklenme, canlı yayın
altyapısı.

Güvenli Giriş

Rol bazlı erişim — öğrenci, okul ve vakıf
yöneticisi ayrı yetkilerle.

Canlı Veri Akışı

Tüm modüller paylaşımlı durumla anlık
olarak senkron çalışır.

Genişlemeye Hazır

İl/ilçe, ödül mağazası ve resmi API
entegrasyonlarına uygun mimari.

◆ HEDEFLENEN ETKİ

Ölçülebilir, somut çevresel kazanım

Pilot dönem hedef göstergeleri (örnek projeksiyon). Her veri panelde gerçek zamanlı izlenebilir.

250+

Katılımcı Okul

48.000+

Aktif Öğrenci

165.000

Geri Dönüştürülen Şişe

14,6 ton

Engellenen CO₂



Çevresel Eşdeğer

Engellenen karbon emisyonu yaklaşık **720 ağacın** yıllık tuttuğu CO₂'ye denktir. Oyunlaştırma sayesinde bu etki, öğrencinin günlük alışkanlığı haline gelerek sürekli büyür.

Prototipten ülke geneline

FAZ 1 — ŞİMDİ

Çalışan MVP

- › 3 modüllü interaktif prototip
- › Rol bazlı giriş
- › Canlı demo yayında

FAZ 2 — 3-6 AY

Pilot Uygulama

- › Gerçek YZ atık tanıma entegrasyonu
- › 10-20 okulla saha pilotu
- › Ödül mağazası & rozetler

FAZ 3 — 6-12 AY

Ülke Geneli Ölçek

- › İl/ilçe bazlı yarışmalar
- › Belediye & sponsor entegrasyonu
- › Resmi raporlama paneli

Birlikte sıfır atığa.

Çalışan prototipi şimdi canlı olarak deneyebilirsiniz.

CANLI DEMO

sifir-atik-proje.vercel.app

KAYNAK KOD

github.com/ymzozan/sifir-atik-hub

YÖNETİCİ GİRİŞİ

yucel@sifiratikvakfi.org

Demo: yönetici e-postası hazır gelir, şifre alanına herhangi bir değer yazıp giriş yapabilirsiniz.